

温氏虚拟圆桌会议系统 - 产品需求文档(PRD)

1. 项目概述

1.1 项目背景

温氏集团在进行专项课题决策时，经常需要邀请多位相关领域专家进行充分讨论，以辨识风险点、提升决策质量。传统的企业决策咨询存在以下痛点：

- 成本高**：邀请外部专家费用昂贵
- 响应慢**：专家时间协调困难，会议安排周期长
- 视角局限**：内部单一视角难以覆盖所有风险维度

随着大语言模型（LLM）和多智能体（Multi-Agent）技术的快速发展，AI 已经能够在特定领域提供专业、可靠的分析建议。本项目旨在构建一套多专家圆桌会议系统，让企业用户能够便捷地召集多个 AI 专家进行多视角讨论，模拟真实会议场景。

1.2 项目目标

- 构建企业级多智能体圆桌会议协作平台
- 构建与温氏集团相关业务领域的专家知识库与专家智能体
- 实现多 AI 专家同时在线讨论，提供多视角分析
- 提供智能会议主持能力，支持冲突检测、议程推进、结论生成
- 降低企业决策咨询成本，提升决策效率和质量

1.3 核心价值

价值维度	说明
成本降低	替代部分外部专家咨询，降低决策成本
效率提升	随时发起专家讨论，无需协调时间
质量保障	多视角分析，减少决策盲点
知识沉淀	会议结论可积累为企业知识资产

2. 产品定位与用户分析

2.1 产品定位

企业级多智能体圆桌会议协作平台

本产品定位为温氏集团数字化转型的核心 AI 决策辅助工具，通过多智能体技术模拟真实专家圆桌会议场景，为企业提供快速、专业、多视角的决策参考支持。

产品形态：独立的 Web 端产品，支持专家Agent API 接口注册接入

对标参考：Real Talk Studio（AI 驱动高风险沟通模拟平台）

2.2 目标用户

用户角色	使用场景	核心需求
企业决策者	重大决策前的专家咨询	快速获取多角度专业建议
部门负责人	专项课题讨论	识别风险点、优化方案
项目负责人	方案评审、技术选型	获取专业领域意见

3. 原型设计

3.1 界面原型



图：虚拟圆桌会议系统界面原型

4. 功能需求

4.1 P0 核心功能模块

4.1.1 专家智能体管理

功能描述：支持创建、编辑、管理领域专家 Agent

功能点	说明
专家新增	配置专家名称、领域、专长、人设描述，构建 SubAgent，仅靠大模型能力输出
专家注册	通过 API 接口注册已有虚拟专家 Agent
专家库管理	查看、编辑、启用/禁用专家列表

验收标准：

- AC1：管理员可在界面上创建专家，配置名称、领域、专长、人设描述，配置保存后专家立即可在会议中被选用
- AC2：专家列表支持分页查看、按领域筛选、启用/禁用操作
- AC3：系统预置不少于 5 个领域专家模板（如战略、财务、市场、技术、风控），开箱可用
- AC4：通过 API 注册外部专家时，系统校验接口可用性并返回明确的成功/失败提示

4.1.2 会议发起与管理

功能描述：支持用户发起虚拟圆桌会议并管理会议流程

功能点	说明
创建会议	输入会议主题、描述、选择参会专家（支持多选）
会议模式	支持 1V1 对话模式和多人圆桌会议模式
会议列表	查看历史会议、进行中会议、会议状态
会议详情	查看会议基本信息、参会专家、讨论内容

验收标准：

- AC1：用户填写会议主题、描述，从专家库多选参会专家（至少 2 人），点击创建后会议进入"准备中"状态

- AC2：会议创建后生成唯一会议 ID，用户可通过链接或会议 ID 进入会议
- AC3：会议列表展示会议主题、状态、创建时间，支持按状态筛选（准备中/进行中/已结束）
- AC4：会议详情页展示会议基本信息、参会专家列表、完整讨论内容（按时间序）
- AC5：支持 1V1 对话模式（2 名专家 Agent 对话）和多人圆桌模式（3-10 名专家 Agent + 主持人 Agent 协作讨论），P1 阶段支持人类用户介入参与

4.1.3 智能主持人 Agent

功能描述：由主持人 Agent 协调会议进程

功能点	说明
议程管理	根据会议主题自动拆解讨论议程，按阶段推进
发言调度	控制各专家发言顺序，确保充分讨论
冲突检测	识别专家之间的观点分歧，触发深入讨论
观点聚合	汇总各方观点，提炼关键共识和分歧
阶段总结	每个议题讨论完毕后进行阶段性总结
会议推进	判断讨论是否充分，决定推进到下一议题或继续讨论

验收标准：

- AC1：会议开始后，主持人根据会议主题自动生成讨论议程（至少 3 个议题），展示给用户确认，用户可调整议程顺序或增删议题
- AC2：每个议题讨论中，主持人每轮调度至少 2 名专家发言，同一专家连续发言不超过 2 轮
- AC3：当检测到专家观点存在明显分歧时，主持人主动发起追问，引导深入讨论（分歧判断由主持人 Agent 基于语义理解完成）
- AC4：每个议题讨论完毕后，主持人自动生成阶段性总结，包含各方核心观点、共识点、分歧点

4.1.4 结论输出

功能描述：自动生成会议文档和结论

功能点	说明
会议纪要	自动生成讨论过程文档，记录各专家观点
最终结论	由主持人 Agent 生成会议最终结论和建议
风险清单	提取讨论中识别的风险点，形成风险清单
行动建议	输出下一步行动建议和决策参考

功能点	说明
导出功能	支持导出为文档格式（PDF/DOCX/Markdown）

验收标准：

- AC1：每个议题讨论完毕后，主持人自动生成阶段性总结，包含各方核心观点、共识点、分歧点
- AC2：会议结束后，主持人生成完整会议纪要，至少包含：议程回顾、各议题讨论摘要、最终结论、风险清单、行动建议
- AC3：风险清单须结构化呈现，每条风险包含：风险描述、涉及议题、相关专家观点
- AC4：会议纪要支持导出为 PDF、DOCX、Markdown 格式文件
- AC5：会议结束后，用户可一键生成并预览会议纪要，确认后保存至会议档案

4.1.5 会议监控仪表盘

功能描述：展示会议运行状态与智能体健康状况

功能点	说明
实时状态	展示当前会议数、参会人数、各专家活跃度
智能体健康	监控各智能体的响应时间、可用性
告警系统	响应超时、API 失败时自动告警
统计分析	会议频次、时长、结论采纳率等运营指标
人类主持人	用于强行接管、控制会议

验收标准：

- AC1：仪表盘实时展示当前进行中的会议数量、各会议参会专家数、专家发言轮次
- AC2：系统监控各专家 Agent 的响应时间，超过阈值时记录并告警
- AC3：专家 Agent API 调用失败时，系统自动记录失败原因并触发告警通知
- AC4：支持按时间范围统计会议频次、平均时长、专家活跃度等运营数据
- AC5：管理员可通过仪表盘强行接管会议控制权，暂停或结束会议

4.1.6 大模型管理

功能描述：支持多模型接入与使用成本监控

功能点	说明
模型配置	支持多模型接入（Qwen 系列/DeepSeek 系列等）

功能点	说明
成本控制	Token 用量统计和成本监控

验收标准：

- AC1：系统支持配置至少 2 种国产大模型（Qwen、DeepSeek 系列），支持模型切换与降级
- AC2：按会议维度统计 Token 用量（输入/输出分别统计），支持按专家 Agent 维度查看用量
- AC3：支持设置单会议 Token 上限，达到上限时触发告警并自动降级或暂停会议
- AC4：提供 Token 成本估算功能，按模型单价自动计算单次会议/月度成本

4.2 P1 增强功能模块

4.2.1 人类专家参与

功能描述：支持人类用户以专家身份参与讨论

功能点	说明
用户发言	人类用户可在会议中输入观点、提问
介入控制	用户可随时介入讨论，引导讨论方向
主持人响应	主持人 Agent 识别人类用户发言，优先调度专家回应
指令控制	用户可发送指令调整讨论方向或控制会议进程

验收标准：

- AC1：已登录用户可在会议进行中的任意时刻输入文字发言，发言即时显示在讨论区
- AC2：用户发言后，主持人 Agent 在下一轮调度中优先安排专家回应用户问题/观点
- AC3：用户可发送指令类消息（如"请聚焦成本问题""让财务专家详细说说"），主持人识别指令并调整后续讨论方向
- AC4：用户可发送控制类指令（如"进入下一议题""总结并结束会议"），主持人执行对应操作

4.3 P2 远期规划功能

4.3.1 数字人交互

功能点	说明
数字人形象	每个专家有专属数字人形象，提升视觉体验

功能点	说明
口型同步	语音驱动数字人唇形，实现音画同步
表情驱动	根据对话情绪调整数字人表情，增强亲和力
姿态动作	手势、站姿等非语言表达，让交互更自然

4.3.2 语音交互

功能点	说明
语音识别	实时语音转文字（ASR），支持普通话
语音合成	AI 回答转为自然语音（TTS），支持多种音色

4.3.3 专家能力提升

功能点	说明
知识转化	将历史会议沉淀的知识点转化为相应专家的能力
能力迭代	持续优化专家的分析能力和建议质量

4.3.4 企业数据接入

功能点	说明
知识接入	将企业知识接入知识平台
实时数据	接入企业实时数据，提升专家能力边界

5. 非功能需求

5.1 性能要求

指标	要求	备注
专家响应时间	$P95 \leq 5$ 秒	指从用户/专家发言提交到系统返回该专家回复的时间
会议并发数	支持 ≥ 3 场会议同时进行	每场会议 3-6 名专家
单会议专家数	支持 3-10 名专家同时参与	
系统可用性	$\geq 99.5\%$	按月度统计，排除计划内维护窗口

指标	要求	备注
会议记录保存	永久保存	包括发言记录、会议纪要

5.2 安全要求

要求	说明
数据隔离	不同会议之间的数据完全隔离，A 会议参与者不可查看 B 会议内容
权限控制	基于角色的访问控制，至少区分：系统管理员、会议发起者、参会者（人类专家）、访客四种角色
审计日志	记录用户登录、会议创建、会议删除、专家配置修改等关键操作，保留 ≥ 180 天
传输加密	所有网络通信使用 HTTPS/TLS 1.2+
敏感信息	会议内容如涉及企业敏感信息，需支持敏感词过滤或告警

5.3 兼容性要求

要求	说明
浏览器	Chrome 110+、Edge 110+、Safari 16+
分辨率	1920×1080 及以上为主，1366×768 可基本可用
响应式	不要求移动端适配，但页面布局不应在小屏下崩溃

6. 技术约束与参考架构

6.1 硬性技术约束（供应商必须遵守）

以下约束为本次招标的硬性要求，供应商的技术方案必须满足：

约束项	要求
大语言模型	优先支持国产模型（Qwen 系列、DeepSeek 系列），供应商需说明支持模型清单及切换机制
部署方式	支持私有化部署，应用层代码及模型部署在温氏指定服务器上

约束项	要求
前端框架	建议使用主流框架（React / Vue），供应商需在方案中说明选型理由
数据存储	会议数据、用户信息等须存储在温氏可控环境内
接口规范	专家 Agent 对外注册接口遵循 RESTful 规范，供应商需定义接口标准

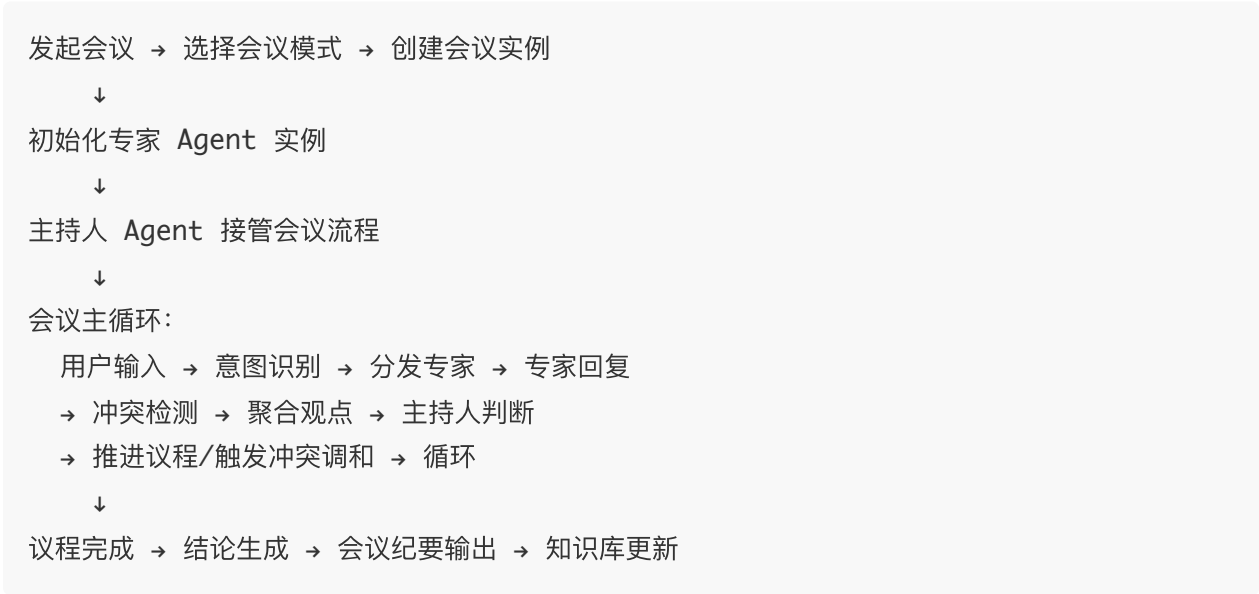
6.2 参考架构（供应商可调整）

以下架构分层与数据流设计仅供参考，供应商可根据自身技术栈和行业实践提出更优方案，但需在方案中说明调整理由。

参考分层架构：

- **表现层**：Web 管理后台、会议客户端、数字人渲染端（P2）
- **应用层**：会议管理、专家调度、内容生成、监报告警
- **智能层**：多智能体协作、主持推理、冲突检测、结论生成
- **知识层**：知识平台、向量数据库、会话记忆、专家画像
- **基础层**：LLM 网关、多模型管理、向量引擎、Agent 框架

参考数据流设计：



7. 风险清单

以下为本项目已知的主要风险，供应商需在技术方案中逐一说明应对措施。

序号	风险	影响
1	LLM 响应延迟	用户体验差

序号	风险	影响
2	专家回答质量不达标	决策参考价值降低
3	LLM 幻觉（编造事实）	产生错误信息，误导决策
4	Token 成本失控	项目预算超支
5	上下文窗口超限	长会议丢失历史信息，讨论断裂
6	知识库数据不足	专家 Agent 能力受限
7	系统并发压力	服务不可用或响应严重降级
8	数据安全与隐私泄露	会议敏感信息外泄
9	供应商技术方案与需求理解偏差	交付物不符合预期
10	私有化部署环境兼容性	与温氏现有基础设施不兼容

8. 范围边界（本次招标不包含）

以下功能或内容不在本次招标实施范围内，供应商的技术方案与报价不应包含以下内容。供应商可自愿在技术方案中对未来扩展提出路线建议，但不计入报价。

序号	内容	说明	规划阶段
1	人类专家参与	人类用户以专家身份介入讨论、发言、引导方向	P1
2	数字人交互	包括 3D 形象建模、口型同步、表情驱动、姿态动作	P2
3	语音交互	ASR 语音识别、TTS 语音合成、音色定制	P2
4	专家能力提升	将历史会议结论反哺优化专家 Agent 的能力	P2
5	企业数据接入	对接温氏内部文档系统、ERP 数据、实时业务数据	P2
6	移动端原生 App	本次仅要求 Web 端（浏览器）访问，不包含 iOS/Android App 开发	—
7	私有化部署基础设施	服务器、GPU 集群、网络环境、操作系统由温氏提供，供应商负责应用层部署方案与指导	—

9. 交付阶段要求

本次招标以 **P0 核心功能** 为必交付内容，P1/P2 增强功能为可选扩展。供应商需在方案中按以下模式分别报价：

模式	范围	说明
基础包	P0 全部功能（4.1 节）	必选项，必须报价
扩展包	P1 全部 + P2 全部功能（4.2 + 4.3 节）	可选项，单独报价

维保要求：

- 验收通过后，供应商提供 ≥ 12 个月的免费维保期
- 维保期内，系统故障响应时间 ≤ 4 小时（工作日），严重故障修复时间 ≤ 24 小时

10. 供应商方案要求

供应商提交的技术方案与报价材料须至少包含以下内容，以确保各家方案可横向对比：

10.1 技术方案

- 系统架构设计：整体架构图、技术栈选型及理由
- 大模型接入方案：支持模型清单、模型切换机制、Prompt 工程策略、幻觉抑制方案
- 多智能体协作机制：专家 Agent 调度策略、主持人 Agent 决策逻辑、冲突检测与调和机制
- 数据存储方案：数据库选型、核心数据模型、会议数据生命周期管理
- 部署方案：私有化部署架构图、服务器环境要求、部署脚本与文档
- 安全方案：身份认证、权限控制、数据加密、审计日志实现方案

10.2 实施计划

- 项目阶段划分与里程碑定义
- 各阶段交付物清单
- 预计总工期（日历天）
- 针对第 7 章风险清单的逐条应对措施
- 项目其他风险识别与应对

10.3 团队配置

- 项目团队人员构成、角色分工
- 关键人员简历（项目经理、技术负责人）
- 团队所在地及沟通协作方式

10.4 报价清单

- 基础包（P0）报价：明细到人天或模块
- 扩展包（P1+P2）报价：明细到人天或模块
- 首年维保费用（如已包含在总价中需说明）
- 次年及后续维保年费（如有）
- 建议付款节点及比例

10.5 案例与资质

- 同类项目案例（多智能体 / LLM 应用 / AI 对话系统相关），附项目简介与证明人
- 公司基本信息、资质证书
- 如有 POC 演示或产品试用环境，可一并提供

11. 附录

11.1 角色权限矩阵（参考）

角色	创建会议	管理专家库	查看所有会议	介入讨论	导出纪要	系统配置	备注
系统管理员	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
会议发起者	✓	✗	仅自己的	✓	✓	✗	创建会议时可从专家库选择参会专家
参会专家 (人类)	✗	✗	仅参与的	✓	✗	✗	P1 功能
访客	✗	✗	✗	✗	只读	✗	

11.2 术语表

术语	说明
Agent / 智能体	基于大语言模型的自主决策与执行单元
主持人 Agent	负责会议流程控制、议程推进、观点聚合的智能体
专家 Agent	模拟特定领域专家，提供专业分析建议的智能体
冲突检测	识别多个专家 Agent 观点之间存在分歧的机制

术语	说明
议程	会议讨论的主题列表，由主持人 Agent 根据会议主题自动生成